Corrigé — Les fonctions sinus et cosinus

Cercle trigonométrique, parité et périodicité, dérivées, variations, équations simples, limite de $\frac{\sin x}{x}$

Terminale — Maths spécialité · chapitre 5 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$\cos\frac{\pi}{3}=\underline{\frac{1}{2}}$; $\sin\frac{5\pi}{6}=\sin\left(\pi-\frac{\pi}{6}\right)=\underline{\frac{1}{2}}$; $\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)=\cos\frac{\pi}{4}=\underline{\frac{\sqrt{2}}{2}}$ (parité) ; $\sin\frac{7\pi}{6}=-\sin\frac{\pi}{6}=\underline{-\frac{1}{2}}$; $\cos\pi=\underline{-1}$.

CORRIGÉ — Exercice 2

a) $3\cos(3x)$.
b) $-2\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$.
c) $\sin x+x\cos x$.
d) $(u^2)'=2u'u$ avec $u=\cos x$: $-2\sin x\cos x$.

CORRIGÉ — Exercice 3

$f(-x)=\cos(-2x)=\cos(2x)=f(x)$: **paire**. $f(x+\pi)=\cos(2x+2\pi)=\cos(2x)=f(x)$: **π-périodique**.

CORRIGÉ — Exercice 4

a) $x=-\frac{\pi}{3}$ **ou** $x=\frac{\pi}{3}$.
b) Les points du cercle d'ordonnée $-\frac{\sqrt{2}}{2}$: $x=\frac{5\pi}{4}$ **ou** $x=\frac{7\pi}{4}$.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

a) $f'(x)=\cos x-\sin x$; $f'(x)=0\iff\cos x=\sin x\iff x=\frac{\pi}{4}$ **ou** $x=\frac{5\pi}{4}$.
b) $f'(0)=1>0$: f croît sur $\left[0\,;\frac{\pi}{4}\right]$, décroît sur $\left[\frac{\pi}{4}\,;\frac{5\pi}{4}\right]$, croît sur $\left[\frac{5\pi}{4}\,;2\pi\right]$. $f(0)=1$, $f\left(\frac{\pi}{4}\right)=\sqrt{2}$ **(maximum)**, $f\left(\frac{5\pi}{4}\right)=-\sqrt{2}$ **(minimum)**, $f(2\pi)=1$.

CORRIGÉ — Exercice 6

a) $\dfrac{\sin(3x)}{x}=3\times\dfrac{\sin(3x)}{3x}$ et $\dfrac{\sin X}{X}\to 1$ quand $X=3x\to 0$: 3.
b) C'est le taux d'accroissement de cos en 0 : il tend vers $\cos'(0)=-\sin 0=\underline{0}$.

CORRIGÉ — Exercice 7

$g'(x)=1-\cos x\geqslant 0$ car $\cos x\leqslant 1$: g **est croissante**. Donc $g(x)\geqslant g(0)=0$ pour $x\geqslant 0$, soit $\sin x\leqslant x$.

CORRIGÉ — Exercice 8

$\cos x\geqslant\frac{1}{2}$. Sur $[0\,;\pi]$, cos décroît de 1 à -1 et vaut $\frac{1}{2}$ en $\frac{\pi}{3}$: $S=\left[0\,;\frac{\pi}{3}\right]$.

CORRIGÉ — Exercice 9

$v(t)=-6\sin(2t)$. Période : $2T=2\pi$, $T=\pi\approx$ **3,14 s**. $|\sin|\leqslant 1$: **vitesse maximale 6 cm/s**.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 10

a) $-1\leqslant\sin x\leqslant 1$ et $e^{-x}>0$: $-e^{-x}\leqslant f(x)\leqslant e^{-x}$. Les deux bornes tendent vers 0 : $f\to 0$ (gendarmes).
b) $f'(x)=-e^{-x}\sin x+e^{-x}\cos x=e^{-x}(\cos x-\sin x)$.
c) $e^{-x}>0$: f' a le signe de $\cos x-\sin x$, positif sur $\left[0\,;\frac{\pi}{4}\right[$ et négatif sur $\left]\frac{\pi}{4}\,;\pi\right]$. f **croît sur** $\left[0\,;\frac{\pi}{4}\right]$**, décroît sur** $\left[\frac{\pi}{4}\,;\pi\right]$. Maximum : $f\left(\frac{\pi}{4}\right)=\underline{\dfrac{\sqrt{2}}{2}\,e^{-\pi/4}}\approx 0{,}32$.

CORRIGÉ — Exercice 11

a) Faux : sin est impaire, $\sin(-x) = -\sin x$.
b) Vrai : $-1 \leqslant \cos x \leqslant 1$.
c) Vrai : $\sin\left(4\left(x+\frac{\pi}{2}\right)\right) = \sin(4x+2\pi) = \sin(4x)$.
d) Faux : $\cos\frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}$.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$2X^2 - X - 1 = 0$: $\Delta = 9$, $X = 1$ ou $X = -\frac{1}{2}$. $\sin x = 1$ donne $x = \frac{\pi}{2}$; $\sin x = -\frac{1}{2}$ donne $x = \frac{7\pi}{6}$ ou $\frac{11\pi}{6}$.
$S = \left\{\frac{\pi}{2}\,;\frac{7\pi}{6}\,;\frac{11\pi}{6}\right\}$.